

3 ЖОҒАРЫ РЕТТІ ТЕҢДЕУЛЕР

РЕТІ ТӨМЕНДЕТІЛЕТІН ТЕҢДЕУЛЕР

$y^{(n)} = f(x)$ түріндегі теңдеу

43. $y'' = 5$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. $n = 2$ - бұл екінші ретті дифференциалдық теңдеу, оны екі рет интегралдаймыз. Теңдеудің екі жағын бірінші рет интегралдап, аламыз

$$y' = 5 \int dx = 5x + C_1.$$

Енді бірінші амалдан алынған өрнекті интегралдаймыз

$$y = \int (5x + C_1) dx = 5 \cdot \frac{x^2}{2} + xC_1 + C_2.$$

Жауабы. $y = 5 \cdot \frac{x^2}{2} + xC_1 + C_2.$

44. $y''' = 2x - 5$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Теңдеудің жалпы шешімін табу үшін теңдеуді үш рет интегралдаймыз:

$$y'' = \int (2x - 5) dx = x^2 - 5x + C_1,$$

$$y' = \int (x^2 - 5x + C_1) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + C_1x + C_2,$$

$$y = \int \left(\frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + C_1x + C_2 \right) dx = \frac{x^4}{12} - \frac{5x^3}{6} + \frac{C_1x^2}{2} + C_2x + C_3.$$

Жауабы. $y = \frac{x^4}{12} - \frac{5x^3}{6} + \frac{C_1x^2}{2} + C_2x + C_3.$

45. $y'' = xe^x, y(0) = 1, y'(0) = 0$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Бұл екінші ретті дифференциалдық теңдеу, оны екі рет интегралдап жалпы шешімін табамыз. Бөліктеп интегралдау әдісін қолданамыз

$$y' = \int xe^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C_1.$$

Енді бірінші амалдан алынған өрнекті интегралдаймыз

$$\begin{aligned} y &= \int (xe^x - e^x + C_1) dx = \int xe^x dx - \int e^x dx + C_1 \int dx = \\ &= xe^x - e^x - e^x + C_1x + C_2 = xe^x - 2e^x + C_1x + C_2. \end{aligned}$$

Сонымен, берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

$$y = xe^x - 2e^x + C_1x + C_2.$$

Коши есебін шешу үшін келесі теңдеулер жүйесін аламыз

$$\begin{cases} y = xe^x - 2e^x + C_1x + C_2, \\ y' = xe^x - e^x + C_1. \end{cases}$$

Берілген бастапқы шарттардын $y(0) = 1$, яғни $x = 0, y = 1$ және $y'(0) = 0$, яғни $x = 0, y' = 0$ мәндерін жүйеге қоямыз

$$\begin{cases} 0 \cdot e^0 - 2e^0 + C_1 \cdot 0 + C_2 = 1, \\ 0 \cdot e^0 - e^0 + C_1 = 0. \end{cases}$$

Осыдан C_1, C_2 тұрақтыларды табамыз $-2 + C_2 = 1, C_2 = 3$ және $-1 + C_1 = 0, C_1 = 1$. Коши есебінің шешімін табу үшін анықталған C_1, C_2 мәндерін жалпы шешіміне қоямыз

$$y = xe^x - 2e^x + C_1x + C_2 = xe^x - 2e^x + x + 3.$$

Жауабы. $y = xe^x - 2e^x + x + 3$.

БЕЛГІСІЗ ФУНКЦИЯНЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛҒАШҚЫ БІРНЕШЕ РЕТТІ ТУЫНДЫЛАРЫН ҚАМТЫМАЙТЫН n-РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУ

46. $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$ теңдеуін шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңдеуде ізделінді y функциясы жоқ, сондықтан келесі алмастыруларды қолдансақ $y' = p(x); y'' = p'$, онда бірінші ретті біртекті дифференциалдық теңдеу аламыз

$$xp' = p \cdot \ln \frac{p}{x}.$$

Біртекті дифференциалдық теңдеуді шешу үшін келесі алмастыруларды жасаймыз $p = u \cdot x; p' = x \cdot u' + u$, онда

$$x \cdot (x \cdot u' + u) = u \cdot x \cdot \ln \frac{ux}{x} \Rightarrow x \cdot u' + u = u \cdot \ln u.$$

Айнымалылары ажыратылатын теңдеуді шешеміз

$$x \cdot u' = u \cdot \ln u - u \Rightarrow x \cdot u' = u \cdot (\ln u - 1) \Rightarrow \frac{du}{u \cdot (\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

Соңғы өрнектің екі жағын интегралдаймыз

$$\int \frac{du}{u \cdot (\ln u - 1)} = \left| \begin{matrix} t = \ln u - 1 \\ dt = \frac{1}{u} du \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\ln u - 1| + C_1$$

және

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + \ln C_1 = \ln|x \cdot C_1|.$$

Интегралдау нәтижелерін теңестіреміз

$$\ln|xC_1| = \ln|\ln u - 1| \Rightarrow x \cdot C_1 = \ln u - 1 \Rightarrow u = e^{C_1 x + 1}.$$

Енді бастапқы y айнымалысына ораламыз $\frac{p}{x} = e^{C_1 x + 1}$ және $p = y'$ ескеріп, алынған $y' = x \cdot e^{C_1 x + 1}$ бірінші ретті дифференциалдық теңдеуін интегралдап, берілген теңдеудің жалпы шешімін табамыз

$$y = \int x \cdot e^{C_1 x + 1} dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = e^{C_1 x + 1} dx \\ v = \int e^{C_1 x + 1} dx = \frac{1}{C_1} e^{C_1 x + 1} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{C_1} x \cdot e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1} \int e^{C_1 x + 1} dx = \frac{1}{C_1} \cdot x \cdot e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1^2} \cdot e^{C_1 x + 1} + C_2.$$

Жауабы. $y = \frac{1}{C_1} \cdot x \cdot e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1^2} \cdot e^{C_1 x + 1} + C_2.$

47. $y(1) = \frac{1}{2}; y'(1) = \frac{1}{2}; y''(1) = -1$ бастапқы шарттарын қанағаттандыратын $x^4 y''' + 2x^3 y'' = 1$ теңдеуінің дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. Теңдеуде y және y' берілмеген. Келесі алмастырулар жасаймыз $y'' = p$; $y''' = p'$, онда берілген теңдеуден бірінші ретті сызықтық теңдеу аламыз

$$x^4 p' + 2x^3 p = 1 \Rightarrow p' + \frac{2}{x} p = \frac{1}{x^4}.$$

Оның жалпы шешімі

$$p = -\frac{1}{x^3} + \frac{C_1}{x^2}.$$

Енді $y''(1) = p(1) = -1$ бастапқы шарттан $C_1 = 0$ екенін анықтаймыз, яғни $p = y'' = -\frac{1}{x^3}$. Осы теңдеуді интегралдап алатынымыз $y' = \frac{1}{2x^2} + C_2$ және $y'(1) = \frac{1}{2}$ бастапқы шарттан $C_2 = 0$. Соңғы рет интегралдап аламыз $y = -\frac{1}{2x} + C_3$ және $y(1) = \frac{1}{2}$ бастапқы шарттан $C_3 = 1$ болады. Сонымен, ізделінді дербес шешімі $y = -\frac{1}{2x} + 1$.

ТӘУЕЛСІЗ АЙНЫМАЛЫСЫ АЙҚЫН БЕРІЛМЕГЕН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУ

48. $y'' \operatorname{tg} y = 2y'^2$ теңдеуін шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңдеуде тәуелсіз айнымалы x жоқ. Келесі алмастыруларды жасаймыз $y' = p(y)$; $y'' = p \frac{dp}{dy}$, сонда теңдеу $p \cdot \frac{dp}{dy} \cdot \operatorname{tg} y = 2p^2$ түрде жазылады. Бұл бірінші ретті айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу, оны шешеміз

$$\begin{aligned} \frac{p dp}{p^2} &= \frac{2 dy}{\operatorname{tg} y} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{2 \cos y dy}{\sin y} \Rightarrow \\ \Rightarrow \ln p &= 2 \ln |\sin y| + \ln C_1 \Rightarrow p = C_1 \sin^2 y. \end{aligned}$$

Енді $p = C_1 \sin^2 y$ теңдеуде кері алмастыру $p = \frac{dy}{dx}$ жасаймыз, сонда аламыз

$$\frac{dy}{dx} = C_1 \sin^2 y \quad \text{немесе} \quad \frac{dy}{\sin^2 y} = C_1 dx.$$

Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдап, берілген теңдеудің жалпы шешімін аламыз $-\operatorname{ctg} y = C_1 x + C_2$. Жауабы. $\operatorname{ctg} y = C_2 - C_1 x$

49. $y(0) = 0, y'(0) = -3$ бастапқы шарттарды қанағаттандыратын $2yy'^3 + y'' = 0$ теңдеуінің дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. $y' = p(y)$; $y'' = p \frac{dp}{dy}$ алмастырулар жасаймыз, онда берілген теңдеу келесі түрде жазылады

$$2yp^3 + p \frac{dp}{dy} = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p^2} = -2y dy.$$

Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдаймыз

$$\frac{1}{p} = y^2 + C_1 \Rightarrow p = \frac{1}{y^2 + C_1}.$$

Бастапқы $y' = p(y)$ айнымалысына ораламыз $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2 + C_1}$. Бастапқы шартты $y'(0) = -3$ пайдаланып, C_1 тұрақтысын табамыз $-3 = \frac{1}{C_1} \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{3}$. Сонда

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2 - \frac{1}{3}} \Rightarrow \left(y^2 - \frac{1}{3} \right) dy = dx.$$

Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдап, аламыз $\frac{y^3 - y}{3} = x + C_2$. Енді $y(0) = 0$ бастапқы шартын пайдаланып, $C_2 = 0$ тұрақтысын анықтаймыз. Берілген теңдеудің дербес шешімі $y^3 - y = 3x$.